EXERCICE 1

On définit la suite u par $u_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{4u_n - 4}{u_n}.$$

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera les valeurs sous forme de fraction irréductible.

2. Pour tout naturel n, on pose

$$v_n = \frac{1}{u_n - 2}.$$

a) Montrer que (v_n) est arithmétique de raison $\frac{1}{2}$. En déduire l'expression de v_n en fonction de n.

b) Montrer que l'on peut alors écrire

$$u_n = \frac{6 + 2n}{2 + n}$$

pour tout entier naturel n.